"الخلط"

1- الهدف

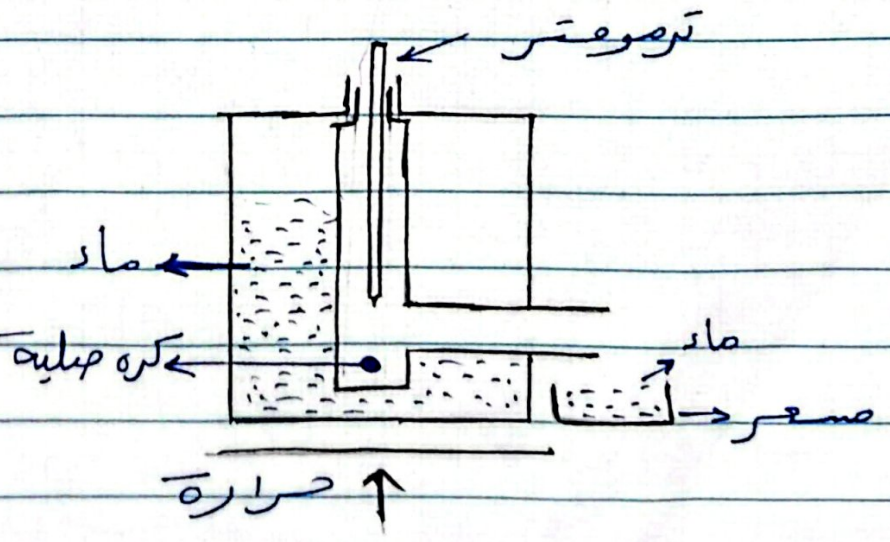
تعيين الحرارة النوعية لكرة صلبة بواسطة طريقة الخلط.

2- القانون المستخدم:

$$S_f = \frac{(m_w S_w + m_c S_c)(T_{w+F} - T_w)}{m_F (T_F - T_{F+w})}$$

1- m_c ⟵ كتلة المسعر (gm)
2- m_w ⟵ كتلة الماء (gm)
3- T_F ⟵ درجة حرارة الكرة (C°)
4- T_w ⟵ درجة حرارة الماء (C°)
5- T_{F+w} ⟵ درجة حرارة الماء والكرة (C°)
6- m_F ⟵ كتلة الكرة الصلبة (gm)
7- S_w ⟵ الحرارة النوعية للماء 1 Cal / gm.C°
8- S_c ⟵ الحرارة النوعية للمعدن 0,1 Cal / gm.C°

3- رسمة الجهاز



CamScanner
تم المسح الضوئي بـ CamScanner

4- الخطوات العملية

1- هنقيس كتلة المسعر ثم كتلة المسعر والكرة
2- نطرح كتلة المسعر والكرة من كتلة المسعر وبجيب كتلة الكرة
3- نقيس كتلة المسعر والماء
4- نطرح من كتلة المسعر ونجيب كتلة الماء
5- نقيس درجة حرارة الماء
6- نقيس درجة حرارة الكرة
7- نقيس درجة حرارة الكرة والماء

5- النتائج والحسابات

m_c	95 gm
m_{c+w}	145 gm
$m_w = m_{c+w} - m_c$	50 gm
m_F	5 gm
T_w	30 c°
T_F	90 c°
T_{F+w}	32 c°
S_w	1 Cal/gm.c°
S_c	0,1 Cal/gm.c°

$$S = \frac{(m_w S_w + m_c S_c)(T_{F+w} + T_w)}{m_F (T_F - T_{F+w})}$$

$$= \frac{(50 \times 1 + 95 \times 0,1)(32 - 30)}{5(90 - 32)} = ,4103 \text{ Cal/gm.c°}$$

CamScanner
تم المسح الضوئي بـ CamScanner